



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

硕士研究生学位论文中期检查报告

Mid-term Examination Report for SJTU Master Student

学号 Student ID

124270910044

姓名 Name

陈皓宇

学生类别

Degree Program

专业型硕士生 Professional Master

学习形式

Study Mode

全日制 Full-time

导师 Supervisor(s)

倪冰冰

专业 Major

数字文创与管理

学院 School

上海交大-南加州大学文化创意产业学院

考核日期 Date

2026 年 9 月 23 日

填报说明 Instruction

1. 硕士研究生学位论文中期检查应通过[数字交大](#)在线提交申请，填写本表并上传系统。特殊情况下经研究生院事先同意，可不上传系统，并使用《上海交通大学硕士论文中期检查评审表》完成评审。

The application for thesis mid-term examination should be submitted online through [My SJTU](#). The student shall filled this form and upload it in the system. Under special circumstance, this form does not need to be uploaded and the review can be proceeded with the review form with prior consent from the graduate school.

2. 本报告请用 A4 纸双面打印，于左侧订在一起。各栏空格不够时，请自行加页。考核前提前一周送交导师、评审专家审阅。

This report should be printed with A4 papers and bound together on the left. If the space left is not enough, please feel free to add extra pages. The print version shall be sent to the supervisor, and the review committee members for review at least one week before the oral presentation.

3. 中期检查报告通过后，定稿版报告由研究生、导师各存档一份，无需上传系统。

Upon passing the review, the final version of this report shall be archived by the graduate student and his/her supervisors for future reference.

中期检查报告 Mid-term Examination Report

论文题目 Thesis Title	基于笔触拆解计算的数字绘画辅助系统交互设计研究——以“星迹智绘”为例 Research on Interaction Design of Digital Painting Assistance System Based on Stroke Decomposition Computation: A Case Study of Star Trace Paint
研究课题来源 Source of Research Project	请在合适选项前画√ Please select the proper options by “√” . ☒ 国家自然科学基金课题 NSFC Research Grants ☐ 国家社会科学基金 National Social Science Fund of China ☐ 国家重大科研专项 National Key Research Projects ☐ 其它纵向科研课题 Other Governmental Research Grants ☐ 企业横向课题 R&D Projects from Industry ☐ 自拟课题 Self-proposed Project
论文开题日期 Thesis Proposal Date	2025 年 11 月 12 日

- 1、**报告正文 Report**。请阐述开题报告以来学位论文研究工作的进展情况及所取得的阶段性成果，并简述下一阶段研究计划，不少于 4000 汉字。Please summarize your research progress and achievements since your thesis proposal as well as your plan for next step. No less than 3200 words if written in English.

本人承诺，中期检查报告正文中文字数____，英文字数____。若与事实不符，本人愿承担相应后果。

一、研究目标与中期工作概况

本课题围绕零基础人群的数字绘画体验展开，研究如何通过设计一款绘画交互系统，将传统的图像笔触拆解计算表达转化为可理解、可执行的操作引导，帮助使用者开始绘画、持续推进并获得创作满足感。

论文题目为“基于笔触拆解算法的数字绘画辅助系统交互设计研究——以‘星迹智绘’为例”。研究关注于绘画初学者进行电子绘画时的“不会画、不想画、怕画不好”多种绘画难点于抵触

点，分别对应操作方法不明确、行动意愿不足以及对结果的不确定感，通过设计此绘画系统，希望通过清晰的下一笔触交互提示以降低这些障碍。

开题阶段初步确定了大致的研究方向、问题意识和产品构想，尚未形成可运行的系统。自开题以来，本阶段工作主要集中于四个方面：（1）搜集与梳理传统的笔触式渲染及神经绘画相关算法；（2）融合方法思想并完成适合浏览器交互的笔触规划实现；（3）搭建选图、绘画、反馈和作品保存的交互流程及视觉界面；（4）开发支持对比实验的数据采集、研究管理和分析展示模块。目前已形成可操作、可演示的自研“星迹智绘”网页原型，研究进入以真实使用检验设计的准备阶段。

本研究将传统算法的应用化设计、交互设计和评价放在同一条研究主线上。算法提供有序的绘画动作规则与参数，交互设计将位置、方向、颜色、宽度和进度转译为易于理解的提示，系统记录实际操作与主观反馈，后续实验再评价这种帮助是否有效。

该作品项目已完成云部署：<https://startrace-306119-11-1416317231.sh.run.tcloudbase.com/>，可在线体验。

二、相关算法的搜集、理解与方法整合

2.1 笔触式渲染的基础原理

Hertzmann (1998) 提出的多尺度曲线笔触方法是本课题的重要基础。该方法用较大的笔刷建立画面，再用逐渐缩小的笔刷修整与相应模糊参考图存在差异的区域；曲线沿图像梯度的垂直方向延伸，形成具有绘画感的笔迹。论文还把笔刷尺寸、曲率及颜色变化等组织为可调风格参数，为“将图像表示为动作序列”和“通过参数形成不同笔触外观”提供了方法参照。

在面向交互设计的阅读中，我重点区分了图像重建与人的绘画任务。自动渲染主要关心生成图像，逐笔指导还需要考虑笔数、寻找起点的难度、位置跳转与动作顺序。因而本项目以多尺度表达为基础，将有限动作预算、可预测的空间顺序以及每一步可显示的笔触参数纳入实现目标。文献提供的是方法思想，具体的预算分配、扫描规则和界面提示则由本项目结合应用场景设计。

2.2 神经绘画研究的参照价值

Huang et al. (2019) 将绘画描述为连续笔触决策，通过神经渲染器和基于模型的强化学习生成笔触序列；Zou et al. (2021) 将参数化笔触渲染与图像相似度优化相结合，讨论神经渲染及参数搜索问题；Hu et al. (2023) 进一步区分“在哪里画”和“画什么”，通过动态预测绘画区域组织重建过程。这三类研究帮助本课题理解有限笔触表达、参数优化反馈以及绘画区域组织之间的联系。

本项目对这些研究采用方法层面的综合参照：保留可回放的参数化动作、以重建误差评价候选笔触，并明确组织区域访问顺序。当前运行程序采用显式搜索和解析颜色拟合，没有训练或调用上述论文的策略网络、神经渲染器及动态区域模型。因此，本课题的工作定位是**面向交互需求的算法适配与系统设计**，参考的算法相关论文的性能结论无法直接当作本系统的实验结果，其思想整合也无法表述为多个神经模型的直接融合部署。

2.3 方法选择与系统结构

此项目在浏览器 web 端中完成规划，可以让用户选图后直接获得绘画引导，也便于将取消、进度反馈和重新尝试纳入交互。当前研究方法为，把输入图像转成一组包含起止点、宽度、颜色及遍次信息的笔触，由画布模块按顺序显示和绘制。计算过程放在 Web 端后台线程中，避免主要交互长时间被计算阻塞；研究模块则保存经过审核的参考图和计划，使同一批次的参与者使用一致材料。图 1 展示了从参考图像输入到绘画指导、再到研究记录的结构。

星迹智绘：图像 → 笔触计划 → 操作引导 → 研究记录

中期已完成的程序模块及其连接关系



结构图依据当前项目实现绘制。研究材料需审核后发布；系统演示与真人实验分别记录。

图 1 图像输入、笔触规划、绘画交互与研究记录的系统结构

三、笔触拆解序列有序规划算法实现

3.1 有限预算与五遍尺度组织

当前默认规划器从白色画布开始重新组织整幅图像，系统每次只接受能够改善目标误差且路径有效的笔触，绘画顺序分为五遍：大色块、中色块、形体、小笔触和细节。各遍分别采用固定宽度，整组宽度由大到小递减；每遍按网格逐行访问，从左上到右下推进，并在当前区域中选择仍需修整的位置。空间顺序是区域访问顺序，每一笔的端点尽量沿一条对角线排列。笔触可以跨越网格边界，其颜色拟合与误差评价始终基于同一张共享画布，以避免把各块分别绘制后再硬性拼接。

表 1 五遍规划的尺度与预算设置

遍次 / 用途	基准宽度	网格	1000 预算下尝试次数
1 / 大色块	30	3 × 3	60
2 / 中色块	16	4 × 4	120
3 / 形体	8	5 × 5	220
4 / 小笔触	4	6 × 6	280
5 / 细节	2.2	6 × 6	320

注：宽度按分析图短边 200 像素换算；无收益候选跳过，尝试次数不等于最终接受笔数。

表 1 的宽度以分析图短边 200 像素为基准，再按实际尺寸换算。每遍的尝试次数按预算比例分配，区域内部则按当前加权残差分配数量：尚未表达充分的区域获得更多机会，已接近参考图的区域减少重复覆盖。图 2 用莫奈《日出·印象》的同一份规划结果展示五遍的累积重建，便于观察整体色彩、形体和细节逐渐形成的过程。

同一幅画的五遍累积重建

莫奈《日出·印象》| 预算 1000 次，实际接受 998 笔



每遍按网格从左上至右下访问；结果均由白纸按序绘制。图为算法理想渲染，非用户作品。
来源：项目同图工程验证资产；体验透明度 0.85。基准宽度按分析图短边 200 像素换算。

图 2 莫奈《日出·印象》的五遍累积重建效果

四、交互流程与 UI 设计建设

4.1 信息架构与创作入口

“星迹智绘”程序已经建立首页、选图、绘画、作品查看、产品介绍及研究测试等主要页面。普通体验路径围绕“选择想画的图—获得有序笔触—亲手绘画—保存作品”组织；用户测试通过独立入口进入统一任务。首页突出“开始我的第一幅画”的主操作，将较长介绍默认折

叠，减少初次进入时需要阅读的信息。产品介绍页面则承担完整功能说明、算法原理和文献来源展示，避免把技术细节集中放入绘画任务界面。



图3 星迹智绘首页与主要创作入口

注：当前程序截图；首页的长介绍默认收起。

参考图既可以来自作品库，也可以由用户本地选择或拖拽上传。当前支持 20MB 以下的 JPG、PNG 等浏览器可解码图像，并提供文件检查、预览和加载反馈。用户可以先检查拆解后的预期效果，再决定是否进入绘画。对于参考图过于复杂或细节不足的情况，这一步能使目标更明确。自由画布允许直接绘画，不要求先挑选主题；它为不想跟随固定参考图的绘画使用者保留了自主表达的空间。



图4 图片上传、精选临摹、自由画布选择界面

注：当前程序截图；支持点击选图、拖拽上传和进入自由画布。

4.2 绘画中的提示、控制与反馈

绘画界面以画布为中心，当前笔触通过半透明区域、数字起终点和方向箭头表示。数字、圆圈、箭头和路线会随笔触尺寸同比缩放，减少细小笔触被大图标遮挡的情况。用户默认获得完整引导，也可在工具中选择适度提示或仅保留起点。进度与遍次说明共同告诉用户当前处于大色块建立还是细节修整阶段，使“下一笔”与整幅画的形成过程建立联系。

参考原图置于提示面板中，按容器适配显示，点击可以放大查看并恢复。面板可移动、锁定和收起为方圆图标，帮助使用者根据画布位置安排信息。底部工具栏把模式、画笔与常用操作集中呈现，按钮提供悬停文字提示，教程入口解释不同工具的作用。沿星迹模式支持撤销，使误操作具备可恢复性，也让用户可以重新尝试当前动作。

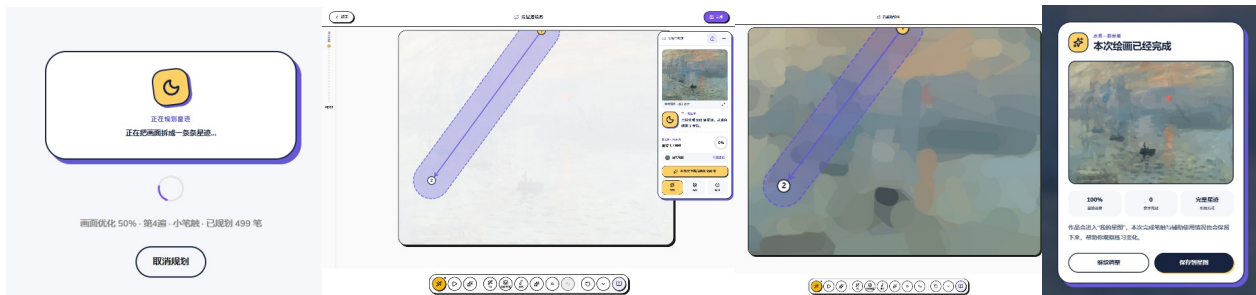


图5 沿星迹绘画、参考原图与可移动提示面板

注：当前程序截图；图中画布为绘画起始状态，紫色区域表示待执行笔触。

普通体验提供沿星迹、自动续画和自由星域三种使用方式。沿星迹强调按照当前提示动笔；自动续画用于观察序列怎样构成画面，逐笔间隔可在 200 毫秒至 1 秒之间调整，默认 1 秒，暂停后保持当前模式和进度；自由星域直接响应使用者的绘画手势。绘画过程中可调整笔宽、颜色和风格，笔宽数字用整数显示。

六种笔刷风格的定性参照来自馆藏说明及绘画技术资料，包括莫奈、高更与伦勃朗相关资料（National Gallery, n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c）、梵高的厚涂笔触说明（Van Gogh Museum, n.d.）、毕加索的风格综述（Voorhies, 2004）以及萨金特肖像的技术研究（Mahon & Centeno, 2005）。这些来源用于理解视觉特征；程序中的笔刷参数仍由本项目设计，不视为对画家真实技法的完整复现。

五、用户测试计划、实验设计与平台建设

5.1 研究目标与实验平台

用户测试围绕笔触拆解指导能否帮助初学者完成绘画并获得创作满足感展开，同时考察行动开始、任务中的持续推进、内在动机、感知可用性和作品归属感。实验组织借鉴陈奕扬（2023）第4.4节“预实验—正式对照实验—量表与访谈—统计分析”的路径，结合本项目的成人绘画任务改为受试者内配对设计。两项共同主要结局预先确定为作品完成度与创作满足感，其余指标用于次要或探索性解释，不预设指导条件必然优于自由绘画条件。

平台以 Next.js、React 和 TypeScript 搭建，Canvas 保留参与者实际笔迹；服务端管理研究配置、入组、事件、作品、问卷、评分与导出。普通体验允许自行选图及自动续画，研究任务则统一材料、工具和时限。当前采用 novice-paired-2.0 协议，预试与正式研究分别使用 novice-pilot-v2、novice-formal-v2 批次；研究码用于配对，访问由研究凭证控制。材料、计划哈希、问卷、评分与分析版本随记录保存，旧版及合成验收数据不并入新版正式样本。

5.2 参与者、实验条件与控制

拟招募已满 18 周岁、未接受持续系统绘画训练且近三个月没有每周固定绘画练习的绘画初学者。先开展 6 名真实参与者的完整预试，用于检查说明理解、设备操作、任务负担、量表措辞和评分一致性；预试不承担效果检验，也不与正式样本合并。正式研究暂定取得 24 个完整有效配对，最多入组 30 人。该人数是当前执行目标，正式招募前仍需依据预期效应、双侧检验、显著性水平、目标功效及平分和缺失比例完成先验样本量论证；如需调整，应在招募前同步修改并冻结协议。

实验以是否提供笔触拆解指导为自变量。A 条件为参照图片的传统自由绘画画布，不显示笔触顺序、星点、方向或匹配反馈；B 条件在相同画布上增加有序笔触、位置、方向及参数提示。两条件使用同一参考图、画布尺寸、设备和输入方式，共用画笔、橡皮、撤销重做和图层，均禁用自动续画与标准笔触替代。参与者保留亲手操作形成的笔迹，研究者使用统一说明，不为某一条件额外提供绘画帮助。评价对象是整套笔触引导交互，其效果不能单独归因于某一种提示元素。

系统按四人为一随机区组分配顺序，每个区组包含 2 名 AB 和 2 名 BA 参与者；个人不能自行选择顺序。两轮使用同一参考图以提高配对可比性，同时也会引入熟悉和记忆效应。顺序平衡不能完全消除这种影响，分析将分别描述 AB 与 BA 结果，并以第一轮结果作敏感性参照。参考图、笔触计划及十项评分清单须由预试确定；不将完成 1000 条引导笔触规定为 12 分钟内的必达任务。

5.3 参与流程与问卷安排

参与者界面仍组织为“进入—熟悉工具—第一轮—第二轮—完成对比”五步，完整参与预计约 50—60 分钟。进入时完成资格筛选、研究信息阅读及主动同意，填写年龄段、近期绘画频率和数字画布经验分组；背景题允许不回答。随后在统一练习图上主动开始 90 秒工具练习。图 6 展示流程结构；五步是界面分组，不能替代下述完整测量安排。

一次参与，两轮绘画，同人同图配对

已搭建的测试流程；真实预试与正式实验将在下一阶段实施



时限及任务负担待 6 人预试核查，正式采集前固定。AB / BA 只能缓解同图重复的练习影响。

图 6 五步参与流程与两条件对比结构

注：流程结构示意图；新版两轮后测均含 5 项结果题、22 项 IMI 和 10 项 SUS，具体计分见正文。

图 7 研究参与说明、研究码与同意入口

注：既有隔离演示环境截图，仅说明入口结构；正式研究使用经审核的 v2 研究信息与同意文本。

第一轮开始前填写 2 项七级状态题，即再次绘画意愿和担心画不好；作答或选择不回答后主动开始绘画，每轮最多 12 分钟，可提前提交或退出。绘画结束后填写 5 项七级结果题，依次测量再次绘画意愿、担忧、创作满足感、完成类似任务的信心及作品归属感，再填写 22 项 IMI 和 10 项 SUS，共 37 项后测。系统从第一轮绘画结束起设置至少 2 分钟的轮间间隔；完成后测且满足间隔要求后，由参与者主动开始第二轮，按另一条件重复相同的前测、绘画和后测流程。

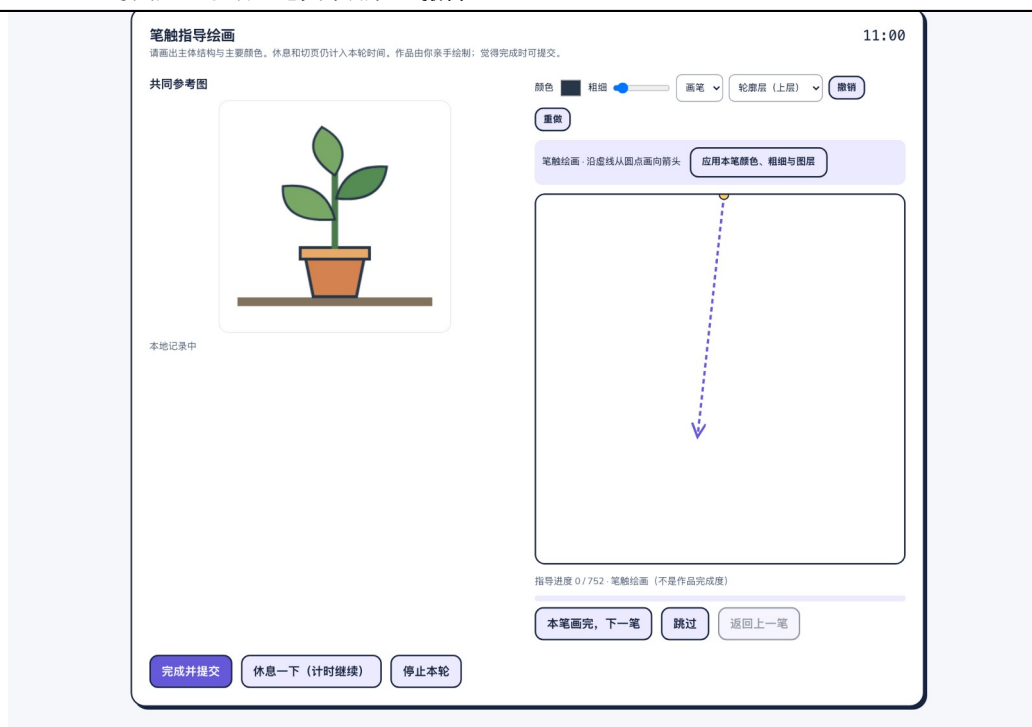


图 8 笔触引导条件下的研究任务界面

注：隔离演示环境截图；参与者实际作品与引导计划分别记录。

两轮完成后查看作品与过程对比；作品评分尚未完成时显示待评分，不把引导推进率作为完成度。研究者开展约 10 分钟半结构化访谈，围绕哪种方式更容易开始、何时愿意继续或停止、哪轮更有满足感、提示何时帮助或限制操作，以及作品归属感和改进建议提问。研究者按原意录入，未回答留空；系统保存录入来源与时间，修改已有记录需说明原因。正式预试需特别核查每轮 37 项后测带来的疲劳及整体时长，再确定最终执行安排。

5.4 指标操作化、量表计分与作品评分

平台记录任务开始与结束、有效落笔、撤销、引导推进、主动休息、页面隐藏和系统阻塞等事件，将过程摘要、作品、问卷与轮次关联，并支持保存重试、配对查看、评分及结构化导出。表 2 区分共同主要结局与次要、探索性指标，避免把更高引导进度或更多动作直接解释为学习效果。



图 9 研究者工作台、测试记录与材料配置

注：页面中的一份记录为合成演示；非真人预试人数或实验结果。

表 2 v2 用户测试的结局与测量口径

指标层级 / 概念	测量与计算	解释与限制
主要：作品完成度	两位评分者各按 10 项×0—2 分独立评分，换算 0—100 分后取均值。	缺少任一评分则缺失；不同于引导进度或匹配分数。
主要：创作满足感	每轮后“我对刚才这次绘画体验感到满足”，1—7 分。	项目单项结果题；与完成度共同进行 Holm 校正。
次要：IMI 与 SUS	22 项 IMI 分为四个子量表；10 项 SUS 换算 0—100 分。	按原量尺与反向题计分；所需题缺答时保持缺失。
次要：开始与推进	首笔时延、有效笔迹数、实际绘画时长、活跃分钟数及≥5 秒停顿。	首笔前与末笔后等待另计；过程行为不等同于能力。
探索：任务结果与体验	结束原因、达标、达标提交用时；意愿、担忧、信心和作品归属感。	区分超时、提交和技术故障；单次意愿不证明长期练习。
质性与执行质量	五个主题的口头访谈；作品、事件、评分和版本核对。	主题分析解释量化发现；缺失、排除与异常均留痕。

注：当前系统已实现采集和展示，真人数据仍待下一阶段实验取得。

行动开始以任务启动至第一条有效非橡皮笔迹起笔的时间衡量，无有效笔迹时首笔时延保持缺失，同时报告是否实际动笔。实际绘画时长为有效笔迹动作区间的并集时长；首末笔跨度、有落笔的分钟数和有效笔迹数分别记录。相邻有效笔迹间隔达到 5 秒且不与页面隐藏、主动休息或系统阻塞重叠时计为停顿，首次等待与末笔后等待单列。引导推进包含跳过，不代表画完；停顿的心理原因需结合访谈解释。

作品完成度采用随参考图冻结的十项内容清单，每项 0、1、2 分；每位评分者总分乘 5 换算为百分制，再取两人均值。两名评分者独立评分，评分界面隐藏条件标签与参与者身份，但作品外观仍可能提示条件，需如实报告盲评限制。当前达标规则为平均完成度不低于 80 分，且两位评分者对预设关键项目均至少给 1 分。达标提交用时取最终达标且主动提交任务的结束时间，不视为实时达到 80 分的时刻；超时单列。预试先校准评分锚点，正式分析报告评分一致性与分歧，缺评分不补零。

IMI 采用 22 项、1—7 分版本，按兴趣 / 享受、感知能力、感知选择、压力 / 紧张四个子量表分别取均值；第 2、9、11、14、19、21 题按“8 - 原分”反向计分（Center for Self-Determination Theory, n.d.）。任一所属题缺答时，该子量表保持缺失，不将四个维度相加作为总分。SUS 采用 10 项、1—5 分，奇数题贡献为“原分 - 1”，偶数题为“5 - 原分”，相加乘 2.5 得到 0—100 分；任一题缺答时不计算总分（Brooke, 1996）。SUS 分数不是百分比。

5 项结果题是项目自编单项，与 IMI、SUS 分开报告。中文量表已按绘画情境调整措辞，正式招募前需复核译文、授权和计分，并在预试检查理解情况；已有量表来源不能直接证明本项目译文的信效度。压力 / 紧张越低通常表示体验负担越轻，其他子量表的方向应分别解释，避免把“更投入”简单等同于“压力更高”。

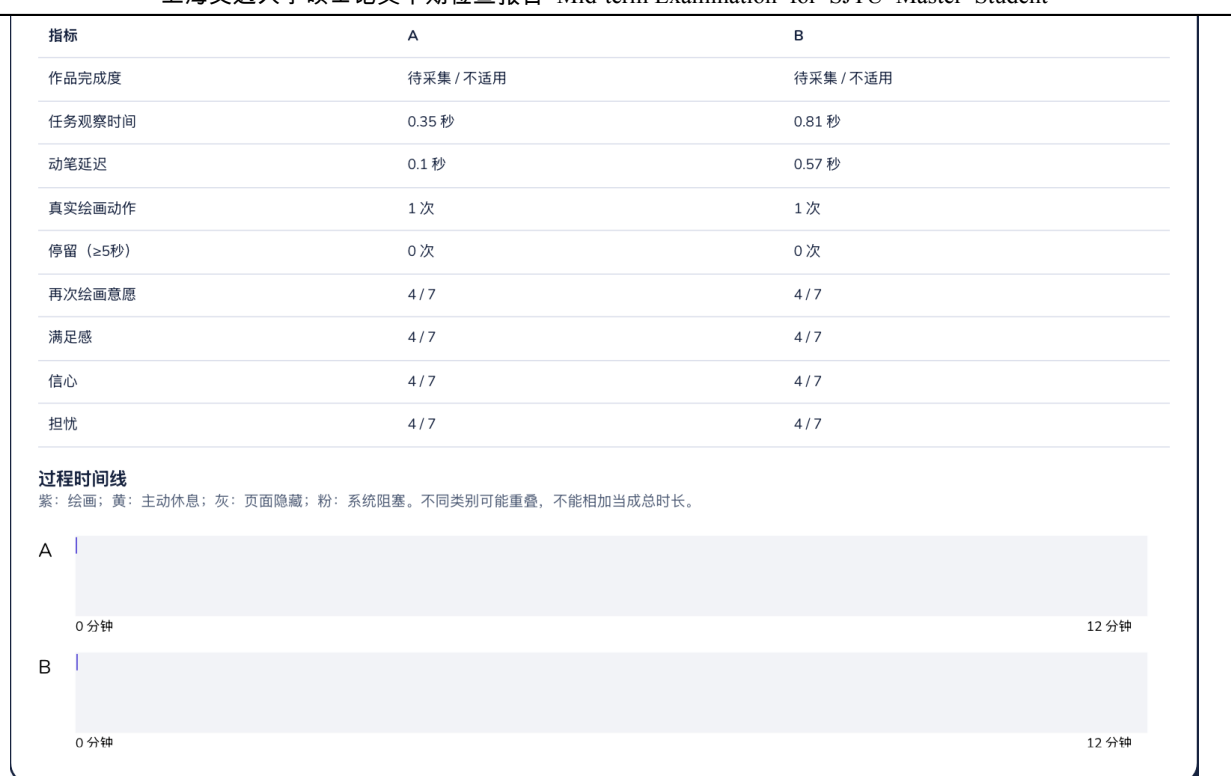


图 10 两轮绘画的指标对比与过程时间线

注：既有隔离环境的合成记录，计时经加速且作品未评分；仅说明展示方式，不代表 v2 完整指标或真人实验结果。

5.5 配对分析与结果解释

主要分析按同一参与者计算 B - A 的作品完成度和创作满足感差值，采用预设双侧精确符号检验；正差、负差与平分分别报告，平分不进入符号检验的二项分布分母。两项主要检验以 $\alpha = .05$ 控制错误率，并采用 Holm 顺序校正 (Holm, 1979)。除原始及校正后 p 值外，报告各指标有效配对数、差值分布、中位数、四分位数及平均差，并报告非平分配对中正差比例的 95% 精确置信区间。该区间描述方向比例，不是平均分差的置信区间。

IMI 四个子量表、SUS、意愿、归属感和行为指标属于次要或探索性分析；平台当前提供描述值及未校正的探索性符号检验，不与共同主要结局作同等强度解释。首笔速度按 A - B 计算，正值表示指导条件更快；压力 / 紧张降低也按 A - B 解释。AB、BA 分别描述，检查方向是否一致，并以仅使用第一轮的结果评估重复绘画影响；小样本下不据此宣称已排除顺序效应。

数据清洗按预先冻结的规则执行：分别列出入组、两轮完成、撤回、技术故障及各结局有效配对数；超时本身不作为排除理由，仍可纳入有作品及相应测量的配对。评分未齐、量

表缺题及缺少有效首笔均保留缺失，不填零。技术重测须保留原因、旧记录和尝试关系，按预定规则选用有效尝试，不因结果不利排除。缺少某一结局只减少该结局的有效配对数；同时披露不同指标样本数的差异。

访谈拟采用主题分析，经熟悉资料、初始编码、聚合与复核主题后，将启动困难、持续推进、提示负担和作品归属感与量化结果相互参照（Braun & Clarke, 2006）。由另一研究者抽样复核编码并讨论分歧，保留与预期不一致的案例。结论限于本次任务中的行为与体验差异，不以短时意愿、画面覆盖或匹配反馈推断长期练习习惯或绘画能力提升。

5.6 预试验验收、版本冻结与参与者保护

现有自动化及浏览器验收覆盖两种顺序、问卷计分、保存重试、访谈、评分、权限与移动端流程，但合成记录不能替代真人预试。正式研究启动前，需完成 6 名真实参与者的新版预试、两条件作品双人评分、问题复盘，以及设备、任务负担、评分和备份恢复复核；修复全部阻断问题，并完成样本量论证、知情同意与量表审核。预试材料或规则改变后应重新复核，首位正式参与者入组后冻结研究材料、评分清单、协议和分析版本，不能在采集过程中静默更新。

参与者在采集前获知研究目的、约 50—60 分钟流程、疲劳与作品不满意等可能不适、数据用途、退出和撤回方式；正式招募时补齐真实负责人联系方式、补偿办法及适用的审批信息。电子同意记录不自动代表伦理审批，也不替代机构要求的签字材料。系统默认不采集姓名、联系方式或原始触点轨迹；研究作品经单独确认后私有保存供评分，在线数据默认保留至采集后 365 天。撤回按研究凭证处理可定位在线记录及副本，离线备份另行核对清理；参与者可跳题、休息或退出而不受惩罚。

六、阶段性成果与待验证问题

本阶段已形成可运行的网页原型、独立的笔触规划模块、由粗到细的五遍序列、六种自由笔刷、交互教程与产品说明，以及覆盖研究执行和记录管理的前后端模块。文献阅读已转化为具体的方法选择、实现说明和参考来源；UI 设计已从页面表达落实到可操作的上传、

提示、撤销、模式切换和保存流程。这些成果使课题具备开展用户测试的条件，构成中期工作的主要完成内容。

当前待验证的问题主要涉及任务负担与交互有效性。1000 笔可改善部分图像的细节表达，但大量逐笔操作可能增加等待与重复动作；由粗到细的顺序更容易说明，却不保证每名用户都能理解局部笔触与原图之间的关系。参考图、画布、提示卡和工具栏的注意力分配也需要实际观察。后续将重点记录犹豫、误触、反复查看提示和提前结束的位置，以判断问题来自材料难度、算法动作还是界面组织。

研究解释同样需要明确边界。同图重复绘画会产生记忆和熟悉效应，AB 与 BA 平衡只能缓解，不能完全消除；单次自评意愿不能证明长期习惯形成；更快结束也可能源于提前放弃。分析速度时必须结合完成度、结束原因及作品内容，分析满意度时要注意亲手创作感与系统帮助之间的关系。论文将把这些限制纳入讨论，并保留与预期不一致的结果。

七、下一阶段研究计划

表 3 下一阶段执行安排与阶段交付

顺序	主要工作	完成标志
1 / 预试准备	核对 v2 说明、量表、材料、设备及评分清单	形成统一说明与预试材料包。
2 / 六人预试	检查完整流程、37 项后测负担与评分一致性	六人流程及双人评分齐备，形成问题复盘。
3 / 优化与复验	修复阻断问题，复核备份，完成样本量论证	审核同意与量表，冻结正式协议和分析方案。
4 / 正式对比实验	按 AB / BA 获取暂定 24 个有效配对，最多入组 30 人	完成两轮作品、量表、访谈及双人评分核对。
5 / 分析和论文完善	分析完成度与满足感，结合探索指标及访谈	报告效应方向、不确定性、缺失与研究局限。

注：采用相对阶段安排；具体日程在预试组织与导师确认后确定。

7.1 开展预试并优化交互

下一阶段首先执行 6 名零基础参与者的预试。预试重点是确认用户能否理解说明、进入练习、独立开始绘画、使用提示并提交作品，以及同一材料在两条件下的任务负担是否合理。研究者将观察关键犹豫点、记录口头反馈，并核查日志、问卷和作品是否配对完整。预试数据用于发现设计和测量问题，不与正式数据直接混合用于证明假设。

根据预试结果，优先优化与核心任务有关的交互：控制提示信息量、调整面板遮挡与工具触达、明确开始和结束含义、改善细小笔触的可辨识性，并检查撤销是否符合用户预期。材料与笔触预算也根据真实操作时间和完成情况共同确定；不预设名画级复杂材料必须在 12 分钟内完成 1000 笔。优化后进行复验，再冻结正式材料、算法计划、界面、问卷和评分规则，使条件之间保持可比。

7.2 执行正式对比实验与结果分析

正式研究按第五部分的 v2 方案实施，暂定目标为 24 个完整有效配对，最多入组 30 人；先验样本量论证和导师审核须在正式招募前完成。统一设备、输入方式、参考图、工具能力与时限，以四人随机区组平衡 AB / BA 顺序。两轮均完成前测、绘画、5 项结果题及 IMI、SUS 后测，再进行研究者口头访谈和双人独立评分。

分析以作品完成度与创作满足感为共同主要结局，对 B - A 差值采用双侧精确符号检验及两项 Holm 校正；再次绘画意愿、IMI、SUS、作品归属感与过程行为作为次要或探索性指标。按第五部分预定规则处理缺失、平分、超时、退出和技术故障，报告有效配对数、差值、方向及不确定性，并开展 AB / BA 分层描述与第一轮敏感性分析。访谈主题与评分一致性用于解释结果，不以选择性指标证明假设。

7.3 完成论文写作与设计总结

论文写作与实验执行并行推进。现阶段可以完成研究背景、相关方法、算法实现、交互设计与系统建设章节；实验结束后补充用户表现、访谈、讨论和设计建议。最终论证围绕“有序笔触引导怎样帮助零基础用户开始并推进绘画”展开，将软件功能、过程证据和主观体验联系起来，研究将据此总结适用情境、局限和后续改进方向。

参考文献

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1201/9781498710411-35>
- Center for Self-Determination Theory. (n.d.). *Intrinsic Motivation Inventory (IMI)*. <https://selfdeterminationtheory.org/intrinsic-motivation-inventory/>
- 陈奕扬. (2023). *促进音乐要素理解的增强现实应用交互设计* [未出版的硕士学位论文]. 上海交通大学.
- Hertzmann, A. (1998). Painterly rendering with curved brush strokes of multiple sizes. In *Proceedings of the 25th annual conference on Computer graphics and interactive techniques* (pp. 453–460). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/280814.280951>
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. <https://www.jstor.org/stable/4615733>
- Hu, T., Yi, R., Zhu, H., Liu, L., Peng, J., Wang, Y., Wang, C., & Ma, L. (2023). Stroke-based neural painting and stylization with dynamically predicted painting region. In *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia* (pp. 7470–7480). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3581783.3611766>
- Huang, Z., Heng, W., & Zhou, S. (2019). Learning to paint with model-based deep reinforcement learning. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision* (pp. 8709–8718). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2019.00880>
- Mahon, D., & Centeno, S. A. (2005). A technical study of John Singer Sargent’s portrait of Madame Pierre Gautreau. *Metropolitan Museum Journal*, 40, 121–129. <https://www.jstor.org/stable/20320648>

National Gallery. (n.d.-a). *Claude Monet: The water-lily pond*.

<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-monet-the-water-lily-pond>

National Gallery. (n.d.-b). *Paul Gauguin: Harvest: Le Pouldu*.

<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/paul-gauguin-harvest-le-pouldu>

National Gallery. (n.d.-c). *Rembrandt: The late works—A resource for science teachers: What is paint?*. <https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-notes/rembrandt-the-late-works-a-resource-for-science-teachers?viewPage=3>

Van Gogh Museum. (n.d.). *Thick brushstrokes*. Unravel Van Gogh.

<https://ontrafel.vangogh.nl/en/story/29/thick-brushstrokes/>

Voorhies, J. (2004, October 1). *Pablo Picasso (1881–1973)*. The Metropolitan Museum of Art.

<https://www.metmuseum.org/essays/pablo-picasso-1881-1973>

Zou, Z., Shi, T., Qiu, S., Yuan, Y., & Shi, Z. (2021). Stylized neural painting. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 15689–15698). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPR46437.2021.01543>

- 2、**成果清单 List of Achievements**。请列出开题报告以来或上次年度进展报告以来新发表的学术论文、授权专利、国际会议论文、专著等成果清单。作者、标题、杂志、卷、期、页码等信息请填写完整。Please provide a list of academic publications (papers, patents, international academic conference talks/presentations, monographs, etc.) since your thesis proposal. Information on author list, title, journal name, volume, number, and pages shall be complete.

作品项目云部署体验地址: <https://startrace-306119-11-1416317231.sh.run.tcloudbase.com/>

本人承诺：报告中的内容真实无误，若有不实，愿承担相应的责任和后果。 **I hereby declare and confirm that the details provided in this Form are valid and accurate. If anything untruthful found, I will bear the corresponding liabilities and consequences.**

学生签字/Signature of Student :

导师签字/Signature of Supervisor:

日期/Date : 2026-09-23